

Module2 核心量子算法构件

STU 牛晓铭

August 3, 2026

1	引言：量子算法原语	1
2	量子傅里叶变换 (QFT)	1
2.1	定义与基本性质	1
2.2	二进制分解与张量积结构	1
2.3	电路实现	2
3	量子相位估计 (QPE)	3
3.1	问题设定与 Hadamard 检验	3
3.2	受控 U^{2^j} 与二进制分解	3
3.3	QFT 基 QPE 电路	4
3.4	误差分析	4
3.5	应用：振幅估计	5
4	振幅放大 (AA) 与最优振幅放大 (OAA)	6
4.1	Grover 搜索：振幅放大的原型	6
4.2	振幅放大：一般框架	7
4.3	最优振幅放大 (OAA)	8
5	Lie–Trotter 与哈密顿量模拟	9
5.1	问题设定	9
5.2	Lie 乘积公式与一阶 Trotter	9
5.3	交换子型误差界	10
5.4	对称分裂与高阶 Suzuki 公式	11
5.5	局部演化的实现与交换情形	12

1 引言：量子算法原语

在上一模块中我们建立了量子计算的语言：量子比特、酉门、电路与测量。本模块介绍四类最基础的 **量子算法原语 (quantum primitives)**：量子傅里叶变换 (QFT)、量子相位估计 (QPE)、振幅放大 (AA) 与哈密顿量模拟 (Hamiltonian simulation, 含 Lie-Trotter 公式)。它们之所以被称为“构件”，是因为几乎所有量子算法都以它们为子程序：QFT 是 QPE 的核心组成部分；QPE 是 Shor 分解、HHL 线性方程组、本征值问题、振幅估计的共同基础；振幅放大在一切需要“放大成功概率”的场景中被反复调用；哈密顿量模拟则通常作为 QPE 中酉算子 $U = e^{-iHt}$ 的实现方式被调用。这些构件之间相互嵌套的关系构成了现代量子算法的骨架。

注 1.0.1 按照 *Lin Lin* 讲义的划分，上述四者 (连同 Grover 搜索) 构成最没有争议的量子原语集合。本模块先介绍不依赖其它构件的 QFT 与 AA，再介绍把它们组合起来的 QPE 与 Trotter 型哈密顿量模拟。更现代的构件 (block-encoding、qubitization、QSVT) 将在下一模块中统一并推广这些方法。

2 量子傅里叶变换 (QFT)

2.1 定义与基本性质

定义 2.1.1 (QFT 的定义) 设 $N = 2^n$ 。量子傅里叶变换 (*quantum Fourier transform, QFT*) 是 $\mathbb{C}^N$ 上的酉算子 U_{FT} ，作用在计算基态上为

$$U_{\text{FT}} |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{2\pi i jk/N} |k\rangle, \quad j \in [N]. \quad (2.1)$$

其逆变换为

$$U_{\text{FT}}^\dagger |j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in [N]} e^{-2\pi i jk/N} |k\rangle. \quad (2.2)$$

命题 2.1.1 (基本性质) 1. U_{FT} 是酉算子 ($U_{\text{FT}}^\dagger U_{\text{FT}} = I$);

2. $U_{\text{FT}} |0^n\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k |k\rangle = H^{\otimes n} |0^n\rangle$, 即 QFT 把全零态变为均匀叠加态;

3. 与经典 FFT 的关键区别: QFT 的加速是指数级的 (经典 FFT 需要 $O(N \log N)$ 次运算, 而 QFT 只需要 $O(n^2) = O(\log^2 N)$ 个门), 但 QFT 的输出是叠加态, 测量后只能得到单个基态, 无法直接读出全部傅里叶系数——必须通过后续算法 (如相位估计) 来利用这一变换。

2.2 二进制分解与张量积结构

把 j, k 写成二进制 $j = (j_{n-1} \cdots j_0)$, $k = (k_{n-1} \cdots k_0)$, 则

$$\frac{jk}{N} = k_0 (0.j_{n-1} \cdots j_0) + k_1 (0.j_{n-2} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1} (0.j_0), \quad (2.3)$$

其中 $0.j_m \cdots j_0$ 表示二进制小数 $j_m/2 + \cdots + j_0/2^{m+1}$ 。于是指数因子可以分解, 代入定义并逐比特求和, 得到 QFT 的张量积形式:

$$U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_0)} |1\rangle \right) \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1 j_0)} |1\rangle \right) \cdots \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1} \cdots j_0)} |1\rangle \right). \quad (2.4)$$

Proof (张量积形式的推导): 把二进制展开式代入定义, 指数因子按 $k_{n-1}, \dots, k_0$ 分离:

$$\begin{aligned} U_{\text{FT}} |j_{n-1} \cdots j_0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k_{n-1}, \dots, k_0} e^{2\pi i(k_0(0.j_{n-1} \cdots j_0) + \cdots + k_{n-1}(0.j_0))} |k_{n-1} \cdots k_0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \left(\sum_{k_{n-1}} e^{2\pi i k_{n-1}(0.j_0)} |k_{n-1}\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left(\sum_{k_0} e^{2\pi i k_0(0.j_{n-1} \cdots j_0)} |k_0\rangle \right). \end{aligned}$$

第二步把 n 重求和写成张量积, 是因为第 m 个指数因子只依赖对应的求和指标 k_m (与其它 k 无关). 每个因子都是一个单比特叠加

$$\sum_{k \in \{0,1\}} e^{2\pi i k \varphi} |k\rangle = |0\rangle + e^{2\pi i \varphi} |1\rangle,$$

代入即得上式. 注意张量积的因子顺序与输出比特 $k_{n-1}, \dots, k_0$ 一致. $\sharp$

注意: 第一个因子 (对应 $|k_{n-1}\rangle$) 只依赖最低比特 j_0 , 而最后一个因子 (对应 $|k_0\rangle$) 依赖全部比特——即输出比特的位序与输入相反.

2.3 电路实现

实现的关键是”受控相位旋转”. 记单比特旋转门

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\varphi} \end{pmatrix}, \quad R_m := R_z(2\pi/2^m). \quad (2.5)$$

例 2.3.1 (受控旋转的实现) 目标: 把 $j_{n-1}, \dots, j_0$ 的相位信息收集到辅助比特上:

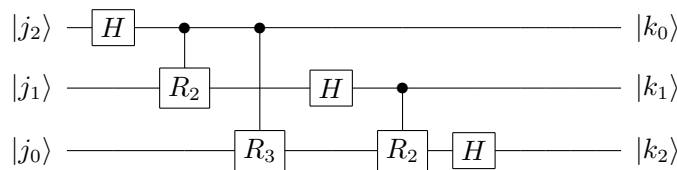
$$|0\rangle |j\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1} \cdots j_0)} |1\rangle \right) |j\rangle.$$

利用

$$e^{2\pi i(0.j_{n-1} \cdots j_0)} = e^{2\pi i(0.j_{n-1})} e^{2\pi i(0.0j_{n-2})} \cdots e^{2\pi i(0.\underbrace{0 \cdots 0}_{n-2} j_0)},$$

该操作等价于依次施加 H 与以 j_m 为控制比特的受控 R_{m+1} 门 ($m = 0, \dots, n-1$): 每个比特 j_m 贡献相位 $e^{2\pi i(0.0 \cdots 0 j_m)}$.

QFT 电路 (以 3 比特为例, 输出位序已反转, 需用 SWAP 门恢复):



定理 2.3.1 (QFT 的复杂度) n 比特 QFT 可以用 $O(n^2)$ 个单比特与受控门实现, 电路深度为 $O(n)$. 逆变换 $U_{\text{FT}}^\dagger$ 只需把所有受控旋转替换为共轭 $R_m^\dagger$ 并反向执行.

Proof: 设比特 $j_0, \dots, j_{n-1}$ 自下而上排列. 比特 $j_m (m = 0, \dots, n-1)$ 上需要 1 个 H 门与 m 个受控旋转 $R_2, \dots, R_{m+1}$ (分别以更低位为控制), 共 $\sum_{m=0}^{n-1} (m+1) = \frac{n(n+1)}{2}$ 个基本门; 恢复位序还需 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个 SWAP 门, 因此总门数为 $O(n^2)$. 由于同列的门作用在不同的量子比特上、可以并行, 从输入到输出的最长路径只经过 $O(n)$ 个门, 电路深度为 $O(n)$. 逆变换的论证完全相同: 受控旋转取共轭 $R_m^\dagger$ (即旋转角变号), 位序恢复仍用 SWAP. $\sharp$

3 量子相位估计 (QPE)

3.1 问题设定与 Hadamard 检验

定义 3.1.1 (相位估计问题) 设 U 是酉算子, $|\psi\rangle$ 是其特征向量:

$$U|\psi\rangle = e^{2\pi i\theta}|\psi\rangle, \quad \theta \in [0, 1). \quad (3.1)$$

给定 *oracle* 访问 U (及其幂), 目标是估计 θ 到一定精度.

注 3.1.1 相位估计是最重要的量子原语之一: *Shor* 分解、*HHL* 线性方程组、本征值问题、振幅估计、量子行走等都以它为子程序. 经典做法 $j|U|\psi\rangle/j|\psi\rangle = e^{2\pi i\theta}$ (逐元素除法) 在量子计算机上无法高效实现, 需要新的方法.

最简单的相位估计是 **Hadamard 检验** (已在 Module1 中介绍): 对控制比特先施加 H , 作用受控 U 后再施加 H , 则测量结果为 1 的概率满足

$$p(1) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\pi\theta)), \quad (3.2)$$

从而 $\theta = \frac{1}{2\pi} \arccos(1 - 2p(1)) \pmod{1}$. 但该方法的精度受限于采样误差: 由 Module1 的分析, 达到加性精度 ε 需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次重复测量. 相位估计的任务正是把精度提高到 $O(1/\varepsilon)$.

3.2 受控 U^{2^j} 与二进制分解

把相位 $\theta = (0.\theta_{d-1}\dots\theta_0)$ 写成 d 位二进制小数, 考虑一个“大”受控酉算子

$$\mathcal{U} := \sum_{j \in [2^d]} |j\rangle\langle j| \otimes U^j. \quad (3.3)$$

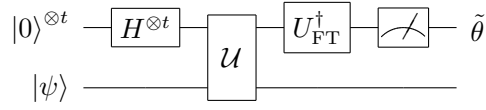
看似需要实现全部 2^d 个不同的 U^j , 但利用二进制展开 $j = \sum_i j_i 2^i$ 得 $U^j = \prod_i U^{j_i 2^i}$, 于是

$$\mathcal{U} = \prod_{i=0}^{d-1} \left(|0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes U^{2^i} \right), \quad (3.4)$$

即只需 d 个受控 U^{2^i} 门. 若 U 可以被 **快速前推 (fast-forwarded)** (实现 U^j 的代价与 j 无关, 例如 $U = R_z(\varphi)$), 该分解比直接实现 $\mathcal{U}$ 指数级节省资源.

3.3 QFT 基 QPE 电路

设 $T = 2^t$, 其中 t 为相位寄存器比特数. QPE 的电路结构为:



推导如下:

$$|0^t\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{H^{\otimes t}} \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} |j\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{U} \frac{1}{\sqrt{T}} \sum_{j \in [T]} e^{2\pi i j \theta} |j\rangle |\psi\rangle \xrightarrow{U_{FT}^\dagger} \sum_{k \in [T]} \alpha_k |k\rangle |\psi\rangle, \quad (3.5)$$

其中

$$\alpha_k = \frac{1}{T} \sum_{j \in [T]} e^{2\pi i j(\theta - k/T)} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1 - e^{2\pi i T(\theta - k/T)}}{1 - e^{2\pi i(\theta - k/T)}}. \quad (3.6)$$

定理 3.3.1 (精确相位的确定性) 若 $\theta = k_0/T$ 恰有 t 位二进制表示 (即 $\theta = (0.\theta_{t-1} \cdots \theta_0)$), 则 $\alpha_k = \delta_{k, k_0}$, 测量相位寄存器确定性地得到 k_0 .

例 3.3.1 ($d = 1$ 的特殊情形) 当 $t = 1$ 时 $U_{FT} = H$, 上述电路退化为 *Hadamard* 检验. 这说明 *Hadamard* 检验正是 QPE 在 1 比特相位寄存器下的特例; 且此时 θ 不必是单比特数——一般情形由下述误差分析处理.

3.4 误差分析

当 θ_0 不能由 t 位二进制精确表示时, 测量结果是随机的. 记周期距离 $\|x\|_1 := \min\{x \bmod 1, 1 - (x \bmod 1)\}$, 由几何级数公式 $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$ 可得

$$|\alpha_k| \leq \frac{1}{2T \|\theta_0 - k/T\|_1}. \quad (3.7)$$

定理 3.4.1 (QPE 的精度与成功概率) 设精度参数 $\varepsilon = 2^{-d}$. (1) **常数成功概率**: 取相位寄存器比特数 $t = d + O(1)$ (例如 $t = d + 2$), 则 $T = 2^t = O(1/\varepsilon)$, 测量结果 k_0 以常数概率 (如 $\geq 3/4$) 满足 $\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon$; (2) **高成功概率**: 若要求一次运行的失败概率 $\leq \varepsilon$, 取

$$t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil, \quad T = 2^t = O(\varepsilon^{-2}), \quad (3.8)$$

此时 $P(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \leq \varepsilon) \geq 1 - \varepsilon$. 两种情形下, QPE 的查询复杂度 $O(T)$ 都满足: 在常数成功概率下 $O(T) = O(1/\varepsilon)$, 比 *Hadamard* 检验的 $O(1/\varepsilon^2)$ 是平方级改进.

Proof: (1) 单个振幅的界: 记 $\delta_k := \theta_0 - k/T$. 由几何级数求和公式 $\sum_{j \in [T]} q^j = (1 - q^T)/(1 - q)$ 与不等式 $|1 - e^{i\varphi}| \geq 2|\varphi|/\pi$,

$$|\alpha_k| = \left| \frac{1 - e^{2\pi i T \delta_k}}{T(1 - e^{2\pi i \delta_k})} \right| \leq \frac{1}{2T \|\theta_0 - k/T\|_1}. \quad (3.9)$$

(2) 失败概率的界: 由于 k/T 在单位圆周上等距分布 (间距 $1/T$), 用积分放缩 (距离 θ_0 超过 ε 的项求和, 两侧各留一个距离约 $1/2$ 的边界项):

$$P\left(\|\theta_0 - k_0/T\|_1 \geq \varepsilon\right) \leq \sum_{\|\theta_0 - k/T\|_1 \geq \varepsilon} \frac{1}{4T^2 \|\theta_0 - k/T\|_1^2} \leq \frac{1}{2T\varepsilon} + \frac{1}{2(T\varepsilon)^2}. \quad (3.10)$$

(3) 情形 (1): 取 $t = d + c$ (c 常数), 则 $T\varepsilon = 2^c$, 失败概率 $\leq 2^{-c-1} + 2^{-2c-1}$; 取 $c = 2$ 得 $\leq 1/8 + 1/32 = 5/32 < 1/4$; (4) 情形 (2): 取 $t = d + \lceil \log_2(\varepsilon^{-1}) \rceil$, 则 $T\varepsilon \geq \varepsilon^{-1}$, 失败概率 $\leq \varepsilon/2 + \varepsilon^2/2 \leq \varepsilon$. 这与 Nielsen–Chuang 的结论 $t = n + \lceil \log_2(2 + 1/(2\delta)) \rceil$ 一致 (n 为精度比特数, δ 为失败概率): 常数 δ 时 $t = n + O(1)$, $\delta = \varepsilon$ 时 $t = n + \log_2(1/\varepsilon)$. $\sharp$

图 1 给出了测量概率 $p(k) = |\alpha_k|^2$ 的分布形状: 在 $k_0 \approx T\theta_0$ 附近形成一个宽度约为 $1/T$ 的窄峰, 峰外概率迅速衰减 (这是“以 $1/\varepsilon$ 的模拟时间换取 $1/\varepsilon$ 的相位精度”的几何直观).

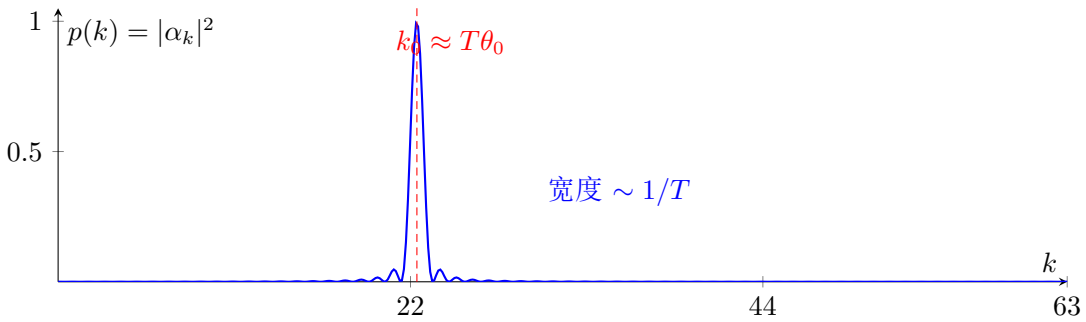


Figure 1: QPE 测量概率分布 ($\theta_0 = 0.35$, $T = 64$): $p(k) = |\alpha_k|^2$ 在 $k_0 \approx T\theta_0 = 22.4$ 处形成宽度 $\sim 1/T$ 的窄峰, 峰值处 $|\alpha_k| \rightarrow 1$.

注 3.4.1 (量子中位数法与两个假设的放松) 上述分析默认 $|\psi\rangle$ 恰为特征向量且相位有精确二进制表示. (1) 若初态是特征向量的线性组合 $|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle$, 则 QPE 以概率 $|c_0|^2$ 同时返回目标相位与本征态——这正是基态能量估计和 HHL 的工作方式; (2) 为避免因 $\log_2(1/\varepsilon)$ 个额外比特增加电路深度, 可把 QPE 运行 $\log(1/\varepsilon)$ 次并取相位的中位数 (量子中位数法), 以 $\log(1/\varepsilon)$ 次重复代替额外的比特数与模拟时间.

3.5 应用: 振幅估计

振幅放大算子 (下一节) 的特征值携带成功概率的信息, 因此可以用 QPE 估计概率——这是 QPE 与振幅放大结合的第一个重要应用.

命题 3.5.1 (振幅估计) 设 Grover 算子 G 在二维不变子空间 $\text{span}\{| \text{good} \rangle, | \text{bad} \rangle\}$ 上的矩阵表示为旋转角 θ 的旋转 (即 $e^{-i\theta Y}$), 其两个特征态为 $|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(| \text{good} \rangle \pm i | \text{bad} \rangle)$, 对应特征值 $e^{\pm i\theta}$. 用 QPE 估计 θ 到加性精度 ε , 即可得到 $p_0 = \sin^2(\theta/2)$ 的估计, 总复杂度 $O(1/\varepsilon)$; 而直接蒙特卡洛采样需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次. 若 p_0 很小需乘性精度, 复杂度为 $O(p_0^{-1/2}\varepsilon^{-1})$, 相对采样的 $O(p_0^{-1}\varepsilon^{-2})$ 仍是平方级改进.

Proof (特征态与特征值的验证): 在基 $\{| \text{good} \rangle, | \text{bad} \rangle\}$ 下 G 的矩阵为 $[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ (见定理 4.1.1 的推导). 直接作用:

$$G|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left((\cos \theta \mp i \sin \theta) | \text{good} \rangle + (\sin \theta \pm i \cos \theta) | \text{bad} \rangle\right),$$

利用 $e^{\pm i\theta} = \cos \theta \pm i \sin \theta$ 与 $\sin \theta \pm i \cos \theta = \pm i e^{\pm i\theta}$, 得

$$G|\pm\rangle = e^{\pm i\theta} \frac{1}{\sqrt{2}}(|\text{good}\rangle \pm i|\text{bad}\rangle) = e^{\pm i\theta} |\pm\rangle.$$

故 $|\pm\rangle$ 是特征态、特征值为 $e^{\pm i\theta}$. 又初态 $|\phi_0\rangle = \sqrt{p_0}|\text{good}\rangle + \sqrt{1-p_0}|\text{bad}\rangle$ 满足 $|\langle \pm|\phi_0|\pm\rangle|^2 = 1/2$ (两个分支各半), 因此对 G 做 QPE, 一次运行即 (以概率 $1/2$) 测出 θ 到精度 ε . $\sharp$

4 振幅放大 (AA) 与最优振幅放大 (OAA)

4.1 Grover 搜索: 振幅放大的原型

定义 4.1.1 (无结构搜索问题) 给定布尔函数 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ 与 *promise*: 存在唯一标记态 x_0 使 $f(x_0) = 1$, 找出 x_0 . 经典算法最坏情形需要 $N-1 = 2^n-1$ 次查询, 量子算法可以做到 $O(\sqrt{N})$ 次——这就是 *Grover* 的二次加速.

设 oracle $U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$. 取 $|y\rangle = |-\rangle$, 由相位反冲得 $U_f|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle|-\rangle$, 于是相位 oracle $U_f|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$ 等价于反射算子

$$R_{x_0} = I - 2|x_0\rangle\langle x_0|. \quad (4.1)$$

初态取均匀叠加 $|\phi_0\rangle = H^{\otimes n}|0^n\rangle$, 定义关于 $|\phi_0\rangle$ 的反射

$$R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I = H^{\otimes n}(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)H^{\otimes n}. \quad (4.2)$$

R_0 可以由 n 比特受控 X 门与辅助比特 $|-\rangle$ 实现.

定理 4.1.1 (Grover 迭代) 记 $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$, 分解 $|\phi_0\rangle = \sin(\theta/2)|x_0\rangle + \cos(\theta/2)|x_0^\perp\rangle$. *Grover* 算子 $G = R_0 R_{x_0}$ 在二维不变子空间 $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 内是旋转角为 θ 的旋转:

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad (4.3)$$

且

$$G^k|\phi_0\rangle = \sin((2k+1)\theta/2)|x_0\rangle + \cos((2k+1)\theta/2)|x_0^\perp\rangle. \quad (4.4)$$

Proof: 在基 $B = \{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 中逐块计算. 由 $|\phi_0\rangle = (\sin(\theta/2), \cos(\theta/2))^T$ 与 $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I$,

$$[R_{x_0}]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad [R_0]_B = \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (4.5)$$

于是

$$[G]_B = [R_0 R_{x_0}]_B = \begin{pmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = e^{-i\theta Y}, \quad (4.6)$$

即 G 是旋转角 θ 的旋转, 两个反射的乘积确实是旋转 (这是“span 不变”的代数证明). 直接作用于初态:

$$\begin{aligned} G|\phi_0\rangle &= (\sin(\theta/2)\cos\theta + \cos(\theta/2)\sin\theta)|x_0\rangle + (\cos(\theta/2)\cos\theta - \sin(\theta/2)\sin\theta)|x_0^\perp\rangle \\ &= \sin(3\theta/2)|x_0\rangle + \cos(3\theta/2)|x_0^\perp\rangle, \end{aligned}$$

即角度从 $\theta/2$ 增为 $3\theta/2$; 旋转 k 次后角度为 $(2k+1)\theta/2$, 得 $G^k |\phi_0\rangle$ 的表达式. 图 2 给出其几何图像. ‡

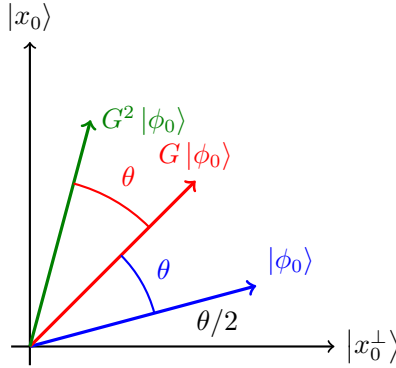


Figure 2: Grover 迭代的几何图像 (取 $\theta/2 = 15^\circ$ 示意): 状态在 $\text{span}\{|x_0\rangle, |x_0^\perp\rangle\}$ 内每次旋转角度 θ ; 初态 $|\phi_0\rangle$ 与 $|x_0^\perp\rangle$ 的夹角为 $\theta/2$, 迭代 k 次后夹角为 $(2k+1)\theta/2$, 逐步趋向标记态 $|x_0\rangle$.

推论 4.1.1 (查询复杂度) 取 $k = O(1/\theta) = O(\sqrt{N})$ 次迭代, 即可使 $|x_0\rangle$ 的振幅达到 $\Omega(1)$. 具体地, 测量失败概率不超过 $4/N$, 且输出可以经典验证 ($f(x)$ 检查), 重复即可. 查询复杂度 $O(\sqrt{N})$ 与经典 $O(N)$ 相比是二次加速; 且这是最优的——任何量子算法至少需要 $\Omega(\sqrt{N})$ 次查询 (见讲义 2.4 节的混合论证证明). 若存在 M 个标记态, 复杂度为 $O(\sqrt{N/M})$.

4.2 振幅放大: 一般框架

Grover 搜索只是振幅放大在“标记态 = 单个计算基态”时的特例.

定理 4.2.1 (振幅放大) 设 Π_{good} 是“好空间”上的投影, 初态由 oracle U_0 制备:

$$|\phi_0\rangle = U_0 |0^n\rangle, \quad |\phi_0\rangle = \Pi_{\text{good}} |\phi_0\rangle + (I - \Pi_{\text{good}}) |\phi_0\rangle = \sqrt{p} |\text{good}\rangle + \sqrt{1-p} |\text{bad}\rangle, \quad (4.7)$$

其中 $p = \langle \phi_0 | \Pi_{\text{good}} | \phi_0 \rangle$, $|\text{good}\rangle, |\text{bad}\rangle$ 正交, 记 $p = \sin^2(\theta/2)$. 假设可以访问反射 $R_{\text{good}} = I - 2\Pi_{\text{good}}$ 与 $R_0 = 2|\phi_0\rangle\langle\phi_0| - I = U_0(2|0^n\rangle\langle 0^n| - I)U_0^\dagger$, 定义 $G = R_0 R_{\text{good}}$, 则对任意 $k \geq 0$,

$$|\langle \text{good} | G^k |\phi_0\rangle| = \sin((2k+1)\theta/2). \quad (4.8)$$

于是 $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$ 次迭代后, 成功概率达到 $\Omega(1)$.

Proof: 记与 $|\phi_0\rangle$ 正交的单位向量

$$|\phi_0^\perp\rangle = \cos(\theta/2) |\text{good}\rangle - \sin(\theta/2) |\text{bad}\rangle, \quad (4.9)$$

则 $\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}$ 张成同一个二维子空间 (由 $|\phi_0\rangle, |\text{good}\rangle$ 生成). 反射作用为

$$R_{\text{good}} |\text{good}\rangle = -|\text{good}\rangle, \quad R_{\text{good}} |\text{bad}\rangle = |\text{bad}\rangle, \quad R_0 |\phi_0\rangle = |\phi_0\rangle, \quad R_0 |\phi_0^\perp\rangle = -|\phi_0^\perp\rangle. \quad (4.10)$$

用 $|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle$ 展开 $|\text{good}\rangle = \sin(\theta/2) |\phi_0\rangle + \cos(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$, $|\text{bad}\rangle = \cos(\theta/2) |\phi_0\rangle - \sin(\theta/2) |\phi_0^\perp\rangle$, 直接计算

$$[G] = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{于基}\{|\phi_0\rangle, |\phi_0^\perp\rangle\}, \quad (4.11)$$

故 $G^k |\phi_0\rangle = \cos(k\theta) |\phi_0\rangle + \sin(k\theta) |\phi_0^\perp\rangle$, 于是

$$\langle \text{good} | G^k |\phi_0\rangle = \sin(\theta/2) \cos(k\theta) + \cos(\theta/2) \sin(k\theta) = \sin((2k+1)\theta/2), \quad (4.12)$$

其中最后一步用了正弦和角公式. Grover 搜索是其特例: $|\text{good}\rangle = |x_0\rangle$, $p = 1/N$, $\theta = 2 \arcsin(1/\sqrt{N})$.

‡

例 4.2.1 (信号比特场景) 若 U_0 需要 m 个辅助 (信号) 比特, 即

$$U_0 |0^m\rangle |0^n\rangle = \sqrt{p} |0^m\rangle |\phi\rangle + \sqrt{1-p} |\phi^\perp\rangle,$$

其中 $|\phi^\perp\rangle$ 与 $|0^m\rangle$ 正交. 此时”好”的状态由辅助比特全 0 标志, 反射简化为 $R_{\text{good}} = (I - 2|0^m\rangle\langle 0^m|) \otimes I$, 后选择测量辅助比特即得到成功概率 p . 这类”可验证成功”的结构在 *block-encoding* 等场景中反复出现.

注 4.2.1 (为什么是二次加速) 经典概率算法在概率密度 (振幅平方) 上操作, 一次尝试成功概率为 p ; 量子算法在振幅上做旋转, k 次迭代把振幅从 $\sin(\theta/2) \approx \sqrt{p}$ 放大到 $\sin((2k+1)\theta/2)$, 只需 $k = O(1/\sqrt{p})$ 次——这就是”量子处理振幅而非概率”带来的平方级改进.

4.3 最优振幅放大 (OAA)

普通振幅放大的问题是: 若不知道 p , 迭代次数 k 难以精确选取, 可能”过冲”或”欠冲”, 成功概率达不到 1. 当 p 已知时, 可以做到**确定性**地放大到成功概率恰为 1, 这就是**最优振幅放大 (optimal amplitude amplification, OAA)**.

定理 4.3.1 (OAA: 已知概率时的确定性放大) 在定理 4.2.1 的假设下, 若 p 已知, 且可以访问受控反射 $cR_{\text{good}} = |1\rangle\langle 1| \otimes R_{\text{good}} + |0\rangle\langle 0| \otimes I$, 则存在量子算法用 $O(1/\sqrt{p})$ 次受控反射查询, 确定性地制备出 $|0\rangle|\text{good}\rangle$.

Proof: 令 $\theta = 2 \arcsin \sqrt{p}$, 取整数 $k = O(1/\theta) = O(1/\sqrt{p})$, 并选取 $p' \leq p$ 使得 $\theta' := 2 \arcsin \sqrt{p'} = \frac{\pi}{2k+1}$ (例如取 $k = \lceil \pi/(2\theta) \rceil$, 则 $2k+1 \geq \pi/\theta$, 故 $p' = \sin^2(\pi/(2(2k+1))) \leq \sin^2(\theta/2) = p$). 引入一个辅助比特, 施加单比特酉 B 使得

$$B |0\rangle = \sqrt{1-p'/p} |0\rangle + \sqrt{p'/p} |1\rangle,$$

于是新初态 $|\phi'_0\rangle = (B \otimes U_0) |0\rangle |0^n\rangle$ 对新好空间 $\Pi'_{\text{good}} = |1\rangle\langle 1| \otimes \Pi_{\text{good}}$ 的成功振幅恰为 $\sqrt{p'}$, 即 $\theta' = \pi/(2k+1)$. 此时

$$|\langle \text{good}' | G'^k |\phi'_0\rangle| = \sin\left((2k+1)\frac{\theta'}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1,$$

迭代 k 次后**必然**落在好空间内. 由于 Π'_{good} 由辅助比特 $|1\rangle$ 标志, 反射为受控反射 cR_{good} , 每步恰用 1 次查询. 最后对辅助比特施加 X 即得 $|0\rangle|\text{good}\rangle$. ‡

注 4.3.1 (OAA 的意义与局限) OAA 把”成功概率 $\Omega(1)$ ”提升为”成功概率 = 1”, 消除了重复试验的开销, 在 Grover 搜索等 p 已知的场景中尤为有用. 代价是需要受控且可逆的 *oracle*. 当 p 未知时, 经典策略是随机选取迭代次数 $m \in [1, 2^r)$ 后检验, 成功概率在 $2^r > \pi/\theta$ 时平均仍有常数; 现代算法则用**固定点振幅放大 (fixed-point amplitude amplification, 基于 QSVT)** 在未知 p 的情况下逼近 100 这将在下一模块中介绍.

5 Lie-Trotter 与哈密顿量模拟

5.1 问题设定

定义 5.1.1 (哈密顿量模拟) 给定厄米矩阵 H (哈密顿量) 与初态 $|\psi(0)\rangle$, 目标是制备

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle. \quad (5.1)$$

这是 *Schrödinger* 方程 $i\partial_t |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$ 的解.

注 5.1.1 哈密顿量模拟是 *Feynman* 1982 年提出量子计算机设想的直接动机, 也是 *QPE* 及其应用 (基态能量估计、*HHL* 等) 中 $U = e^{-iHt}$ 的实现途径. 与一般线性 *ODE* 不同, 由于 e^{-iHt} 是酉算子, 我们无需存储态的完整历史, 只需关注 t 时刻的状态. 本模块介绍最经典的方法——乘积公式 (*product formula*), 即 *Lie-Trotter* 分解; 更先进的方法 (*block-encoding*、*qubitization*、*QSVT*) 见下一模块.

5.2 Lie 乘积公式与一阶 Trotter

当 $H = H_1 + H_2$ 且 $[H_1, H_2] \neq 0$ 时, $e^{-itH} \neq e^{-itH_1}e^{-itH_2}$, 但 **Lie** 乘积公式给出

$$e^{-itH} = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(e^{-i(t/L)H_1} e^{-i(t/L)H_2} \right)^L. \quad (5.2)$$

记 $\tau = t/L$ 为步长, 一步的局部误差为 $O(\tau^2)$:

定理 5.2.1 (一阶 Trotter 公式)

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}\| = O(\tau^2), \quad (5.3)$$

其中常数与 $\|H_1\|, \|H_2\|$ 有关. 对总时间 t 做 L 步, 全局误差

$$\|e^{-itH} - (e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2})^L\| = O(L\tau^2) = O\left(\frac{t^2}{L}\right), \quad (5.4)$$

因此达到精度 ε 需要

$$L = O\left(\frac{t^2}{\varepsilon}\right) \quad (5.5)$$

步, 每步调用 $e^{-i\tau H_1}, e^{-i\tau H_2}$ 各一次.

Proof (局部误差的推导 (*Taylor* 积分余项)): 记 $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}$. 用带积分余项的 *Taylor* 展开, 逐矩阵元素求导: 精确演化 $U(\tau) = e^{-i\tau H}$ 满足 $U(0) = I, U'(0) = -iH$,

$$U(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH} H^2(\tau - s) ds;$$

近似演化满足 $\tilde{U}(0) = I, \tilde{U}'(0) = -iH, \tilde{U}''(0) = -e^{-isH_1}(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)e^{-isH_2}|_{s=0} = -(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)$, 故

$$\tilde{U}(\tau) = I - i\tau H - \int_0^\tau e^{-isH_1}(H_1^2 + 2H_1H_2 + H_2^2)e^{-isH_2}(\tau - s) ds.$$

相减并用三角不等式 (各 $e^{-i\cdot}$ 因子范数为 1):

$$\|U(\tau) - \tilde{U}(\tau)\| \leq (\|H\|^2 + \|H_1\|^2 + 2\|H_1\|\|H_2\| + \|H_2\|^2) \int_0^\tau (\tau - s) ds \leq \tau^2 (\|H_1\| + \|H_2\|)^2, \quad (5.6)$$

其中最后一步用了 $\|H\| \leq \|H_1\| + \|H_2\|$ 与 $\int_0^\tau (\tau - s) ds = \tau^2/2$. 这给出局部误差 $O(\tau^2)$ 及显式常数 $(\|H_1\| + \|H_2\|)^2$. L 步复合的全局误差 $O(L\tau^2) = O(t^2/L)$ 来自 Module1 的混合论证 (每步误差线性累积). 图 3 给出乘积公式的结构示意. $\sharp$

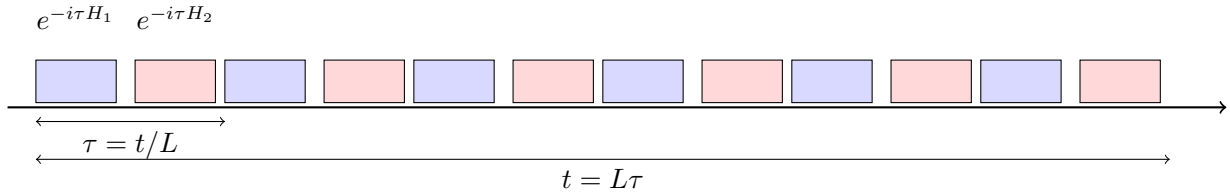


Figure 3: 一阶 Trotter 乘积公式: 时间区间 $[0, t]$ 划分为 L 步, 每步交替演化 $e^{-i\tau H_1}$ 与 $e^{-i\tau H_2}$; 单步误差 $O(\tau^2)$, 经 L 步累积为 $O(L\tau^2) = O(t^2/L)$.

5.3 交换子型误差界

上面的 $O(\tau^2)$ 界中的常数可以精确刻画, 而且与 $\|H_1\| + \|H_2\|$ 相比, 更好的常数是交换子范数 $\|[H_1, H_2]\|$.

定理 5.3.1 (交换子型误差界) 对一阶 Trotter,

$$\|e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}\| \leq \frac{\tau^2}{2} \|[H_1, H_2]\| \leq (\tau\alpha)^2, \quad (5.7)$$

其中 $\alpha = \max\{\|H_1\|, \|H_2\|\}$, 第二式来自

$$\|[H_1, H_2]\| \leq 2\|H_1\|\|H_2\| \leq 2\alpha^2. \quad (5.8)$$

于是达到精度 ε 所需的全局步数为 $L = O(t^2\|[H_1, H_2]\|/\varepsilon)$.

Proof: 记 $\tilde{U}(\tau) = e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2}$. 直接求导并拆项:

$$i\partial_\tau \tilde{U}(\tau) = H_1 e^{-i\tau H_1} e^{-i\tau H_2} + e^{-i\tau H_1} H_2 e^{-i\tau H_2} = H \tilde{U}(\tau) + [e^{-i\tau H_1}, H_2] e^{-i\tau H_2}, \quad (5.9)$$

其中 $H = H_1 + H_2$, 最后一步用了 $H_2 e^{-i\tau H_1} - e^{-i\tau H_1} H_2 = [H_2, e^{-i\tau H_1}]$. 这是含“源项” $[e^{-i\tau H_1}, H_2] e^{-i\tau H_2}$ 的方程; 由 Module1 的 **Duhamel 原理** ($\tilde{U}(0) = U(0) = I$),

$$\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H} = -i \int_0^\tau e^{-iH(\tau-s)} [e^{-isH_1}, H_2] e^{-isH_2} ds, \quad (5.10)$$

因此

$$\|\tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H}\| \leq \int_0^\tau \|[e^{-isH_1}, H_2]\| ds. \quad (5.11)$$

最后估计交换子. 令

$$G(s) := [e^{-isH_1}, H_2] e^{isH_1} = e^{-isH_1} H_2 e^{isH_1} - H_2, \quad (5.12)$$

则 $G(0) = 0$, 且对其求导并积分:

$$i\partial_s G(s) = e^{-isH_1} [H_1, H_2] e^{isH_1}, \quad \|G(s)\| \leq s \| [H_1, H_2] \|, \quad (5.13)$$

又 $\| [e^{-isH_1}, H_2] \| = \|G(s)\| \leq s \| [H_1, H_2] \|$, 代入上面的积分:

$$\| \tilde{U}(\tau) - e^{-i\tau H} \| \leq \| [H_1, H_2] \| \int_0^\tau s ds = \frac{\tau^2}{2} \| [H_1, H_2] \|.$$

这正是定理的常数. 全局误差 L 步线性累积后即得 L 的依赖. $\sharp$

例 5.3.1 (横向场 Ising 模型: 交换子界优于算子范数界) 一维横向场 Ising 模型

$$H = -J \sum_{i=1}^{n-1} Z_i Z_{i+1} - g \sum_{i=1}^n X_i =: H_1 + H_2.$$

H_1 内部各项两两对易, H_2 内部亦然, 故 $e^{-i\tau H_1}, e^{-i\tau H_2}$ 可精确实现 (乘积分解为局部旋转). 但 $\|H_1\| = O(n)$, $\|H_2\| = O(n)$, 算子范数界给出 $\alpha^2 = O(n^2)$, 即 $L = O(n^2 t^2 / \varepsilon)$; 而 $[Z_i Z_{i+1}, X_k] \neq 0$ 仅当 $k = i$ 或 $k = i + 1$, 故 $\| [H_1, H_2] \| = O(n)$, 交换子界给出更紧的 $L = O(n t^2 / \varepsilon)$. 这说明: 误差界应尽量用交换子范数, 而不是简单的算子范数.

注 5.3.1 (向量范数界) 算子范数界对最坏情形的初态成立; 若关心特定初态 $|\psi_0\rangle$, 误差可按

$$\frac{t^2}{2} \max_{0 \leq s \leq t} \| [H_1, H_2] |\psi(s)\rangle \| \quad (5.14)$$

估计, 往往比算子范数界小得多 (例如势场问题中可与系统规模无关).

5.4 对称分裂与高阶 Suzuki 公式

定理 5.4.1 (二阶 Trotter(对称分裂, Strang 分裂))

$$\| e^{-i\tau H} - e^{-i\tau H_1/2} e^{-i\tau H_2} e^{-i\tau H_1/2} \| = O(\tau^3), \quad (5.15)$$

达到精度 ε 需要 $L = O(t^{3/2} \varepsilon^{-1/2})$ 步, 每步 3 次局部演化.

定理 5.4.2 (高阶 Suzuki 公式) 高阶公式可以通过组合方法 (*composition*) 递归构造. 若 U_p 是 p 阶公式 (局部误差 $O(\tau^{p+1})$), 且系数满足 $\sum_j s_j = 1$, $\sum_j s_j^{p+1} = 0$, 则组合 $U_p(s_m \tau) \cdots U_p(s_1 \tau)$ 至少是 $p+1$ 阶. 特别地, **Trotter-Suzuki** 递推给出 $2k$ 阶公式

$$U_{2k}(\tau) = U_{2k-2}(s_k \tau) U_{2k-2}((1 - 4s_k)\tau) U_{2k-2}(s_k \tau), \quad s_k = \frac{1}{4 - 4^{1/(2k-1)}}, \quad (5.16)$$

每个 U_{2k} 调用 5 次 U_{2k-2} , 故 U_{2k} 含至多 5^{k-1} 次 U_2 . 一般地, p 阶公式达到精度 ε 需要

$$L = O(t^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p}) \quad (5.17)$$

步; 当 $p \rightarrow \infty$ 时渐近为 $L = O(t^{1+o(1)} \varepsilon^{-o(1)})$.

引理 5.4.1 (组合方法提升阶数) 设 U_p 是 p 阶公式, 即短时误差形如 $U_p(t) = U(t) + Ct^{p+1} + O(t^{p+2})$ ($U(t) = e^{-itH}$, C 为有界算子). 若实系数 $s_1, \dots, s_m$ 满足

$$\sum_{j=1}^m s_j = 1, \quad \sum_{j=1}^m s_j^{p+1} = 0, \quad (5.18)$$

则组合公式 $U_p^{\text{comp}}(t) := U_p(s_m t) \cdots U_p(s_1 t)$ 至少是 $p+1$ 阶.

Proof: 记 $U_j := U(s_j t)$, $\tilde{U}_j := U_p(s_j t) = U_j + C(s_j t)^{p+1} + O(t^{p+2})$. 由群性质 $\prod_j U_j = e^{-itH \sum_j s_j} = e^{-itH} = U(t)$ (用了 $\sum s_j = 1$), 且每个 $\tilde{U}_j = U_j(I + O(t))$, 相乘时保留到 t^{p+1} 阶:

$$U_p^{\text{comp}}(t) = \prod_{j=1}^m \left(U_j + C(s_j t)^{p+1} \right) = U(t) + Ct^{p+1} \left(\sum_{j=1}^m s_j^{p+1} \right) + O(t^{p+2}), \quad (5.19)$$

由 $\sum_j s_j^{p+1} = 0$ 消去 t^{p+1} 项, 故误差为 $O(t^{p+2})$, 阶数至少 $p+1$. Trotter–Suzuki 递推正是取 $m = 3$ (Yoshida–Suzuki 三跳法) 或 $m = 5$ (5 级公式) 的解 $s_1 = s_3 = \frac{1}{2-2^{1/(p+1)}}$ 与 $s_1 = s_2 = s_4 = s_5 = \frac{1}{4-4^{1/(p+1)}}$ 迭代应用此引理的结果. $\sharp$

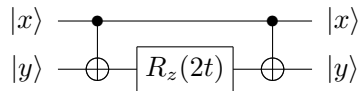
注 5.4.1 (阶数与代价的权衡) 高阶公式改进了对 t 和 ε 的依赖 ($1/p$ 指数), 但每步的指数个数随阶数指数增长 (5^{k-1}), 实践中 2 至 6 阶往往最优. 常数 s_k 的构造 (Yoshida–Suzuki 三跳法与 5 级 Trotter–Suzuki 法) 是数值分析中组合方法的直接移植.

5.5 局部演化的实现与交换情形

乘积公式的每个因子 $e^{-i\tau H_j}$ 仍需分解为基本门. 两种常见情形:

例 5.5.1 (交换哈密顿量的精确模拟) 若 $H = \sum_j H_j$ 且各 H_j 两两对易, 则 $e^{-iHt} = \prod_j e^{-iH_j t}$ 精确成立, 无需任何分裂误差. 例如 TFIM 的 $H_1 = \sum_i Z_i Z_{i+1}$ 与 $H_2 = \sum_i X_i$ 各自内部对易.

例 5.5.2 (两比特 Pauli 项的电路) 对 $H = ZZ$ (省略常数), 由 $Xe^{-itZ}X = e^{itZ}$ 得



即 $e^{-itZ \otimes Z} = \text{CNOT} \cdot (I \otimes R_z(2t)) \cdot \text{CNOT}$. 一般 k 比特 Pauli 项可先用 CNOT 链计算奇偶性, 施加单个 R_z 后再用 CNOT 链还原 (共 $2(k-1)$ 个 CNOT 与 1 个 R_z); 含 X, Y 的项则先用 Clifford 共轭 ($X = HZH, Y = SHS^\dagger ZSHS^\dagger$ 类关系) 对角化后再处理.